

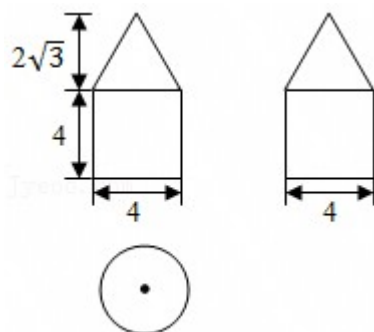
2016 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 II）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知 $z = (m+3) + (m-1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限，则实数 m 的取值范围是 ()
- A. $(-3, 1)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, -3)$
2. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | (x+1)(x-2) < 0, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cup B$ 等于 ()
- A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{0, 1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$
3. (5 分) 已知向量 $(1, m)$, $(3, -2)$, 且 $() \perp$, 则 $m = ()$
- A. -8 B. -6 C. 6 D. 8
4. (5 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a = ()$
- A. B. C. D. 2
5. (5 分) 如图, 小明从街道的 E 处出发, 先到 F 处与小红会合, 再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动, 则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为 ()



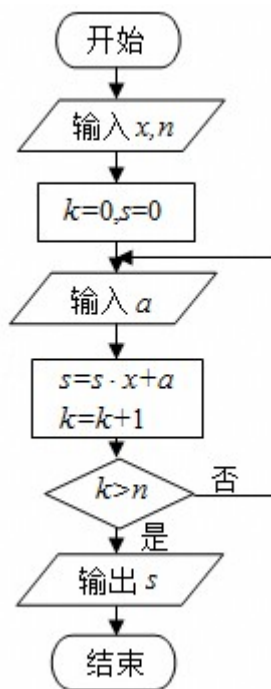
- A. 24 B. 18 C. 12 D. 9
6. (5 分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为 ()



- A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π
7. (5 分) 若将函数 $y = 2\sin 2x$ 的图象向左平移个单位长度, 则平移后的图象的对称轴为 ()

- A. $x (k \in \mathbb{Z})$ B. $x (k \in \mathbb{Z})$
C. $x (k \in \mathbb{Z})$ D. $x (k \in \mathbb{Z})$

8. (5分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图．执行该程序框图，若输入的 $x=2$ ， $n=2$ ，依次输入的 a 为 2，2，5，则输出的 $s=$ ()



- A. 7 B. 12 C. 17 D. 34

9. (5分) 若 $\cos(\alpha)$ ，则 $\sin 2\alpha =$ ()

- A. B. C. D.

10. (5分) 从区间 $[0, 1]$ 随机抽取 $2n$ 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ 构成 n 个数对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，其中两数的平方和小于 1 的数对共有 m 个，则用随机模拟的方法得到的圆周率 π 的近似值为 ()

- A. B. C. D.

11. (5分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 $E: 1$ 的左、右焦点，点 M 在 E 上， MF_1 与 x 轴垂直， $\sin \angle MF_2F_1$ ，则 E 的离心率为 ()

- A. B. C. D. 2

12. (5分) 已知函数 $f(x) (x \in \mathbb{R})$ 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$ ，若函数 y 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$ ，则 $(x_i + y_i) =$ ()

- A. 0 B. m C. $2m$ D. $4m$

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分。

13. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A, \cos C, a=1$, 则 $b=$.

14. (5分) α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 有下列四个命题:

- ① 如果 $m \perp n, m \perp \alpha, n \parallel \beta$, 那么 $\alpha \perp \beta$.
- ② 如果 $m \perp \alpha, n \parallel \alpha$, 那么 $m \perp n$.
- ③ 如果 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha$, 那么 $m \parallel \beta$.
- ④ 如果 $m \parallel n, \alpha \parallel \beta$, 那么 m 与 α 所成的角和 n 与 β 所成的角相等.

其中正确的命题是_____ (填序号)

15. (5分) 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3. 甲, 乙, 丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是_____.

16. (5分) 若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=\ln x+2$ 的切线, 也是曲线 $y=\ln(x+1)$ 的切线, 则 $b=$ _____.

三、解答题: 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (12分) S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $a_1=1, S_7=28$. 记 $b_n=[\lg a_n]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.9]=0, [\lg 99]=1$.

(I) 求 b_1, b_{11}, b_{101} ;

(II) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 1000 项和.

18. (12分) 某保险的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该保险的投保人成为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

设该险种一续保人一年内出险次数与相应概率如下:

一年内出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
概率	0.30	0.15	0.20	0.20	0.10	0.05

(I) 求一续保人本年度的保费高于基本保费的概率;

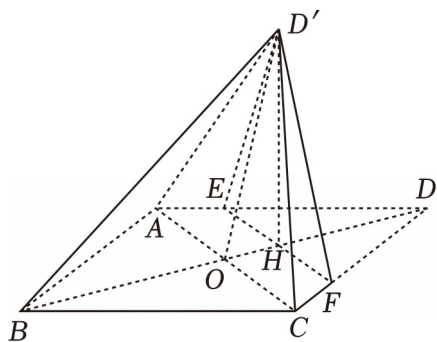
(II) 若一续保人本年度的保费高于基本保费, 求其保费比基本保费高出 60% 的概率;

(III) 求续保人本年度的平均保费与基本保费的比值.

19. (12分) 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , $AB=5$, $AC=6$, 点 E, F 分别在 AD, CD 上, $AE=CF$, EF 交 BD 于点 H , 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置, OD' .

(I) 证明: $D'H \perp$ 平面 $ABCD$;

(II) 求二面角 $B-D'A-C$ 的正弦值.



20. (12分) 已知椭圆 $E: 1$ 的焦点在 x 轴上, A 是 E 的左顶点, 斜率为 k ($k>0$) 的直线交 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$.

(I) 当 $t=4$, $|AM|=|AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积;

(II) 当 $2|AM|=|AN|$ 时, 求 k 的取值范围.

21. (12分) (I) 讨论函数 $f(x) e^x$ 的单调性, 并证明当 $x>0$ 时, $(x-2) e^x + x + 2 > 0$;

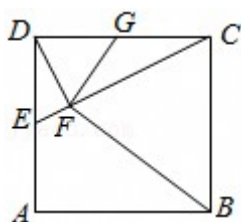
(II) 证明: 当 $a \in [0, 1)$ 时, 函数 $g(x)$ ($x>0$) 有最小值. 设 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$, 求函数 $h(a)$ 的值域.

请考生在第 22~24 题中任选一个题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.[选修 4-1: 几何证明选讲]

22. (10分) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE=DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F .

(I) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(II) 若 $AB=1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积.



[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$.

(I) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 C 的极坐标方程;

(II) 直线 l 的参数方程是 (t 为参数), l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB|$, 求 l 的斜率.

[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |x| + |x|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集.

(I) 求 M ;

(II) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a+b| < |1+ab|$.

2016 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知 $z = (m+3) + (m-1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限，则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $(-3, 1)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, -3)$

【解答】解： $z = (m+3) + (m-1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限，

可得：，解得 $-3 < m < 1$ 。

故选：A。

2. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{x | (x+1)(x-2) < 0, x \in \mathbb{Z}\}$ ，则 $A \cup B$ 等于 ()

- A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$
C. $\{0, 1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$

【解答】解： $\because$ 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，

$B = \{x | (x+1)(x-2) < 0, x \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1\}$ ，

$\therefore A \cup B = \{0, 1, 2, 3\}$ 。

故选：C。

3. (5 分) 已知向量 $(1, m)$ ， $(3, -2)$ ，且 $() \perp$ ，则 $m = ()$

- A. -8 B. -6 C. 6 D. 8

【解答】解： $\because$ 向量 $(1, m)$ ， $(3, -2)$ ，

$\therefore (4, m-2)$ ，

又 $\because () \perp$ ，

$\therefore 12 - 2(m-2) = 0$ ，

解得： $m = 8$ ，

故选：D。

4. (5 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1，则 $a = ()$

- A. B. C. D. 2

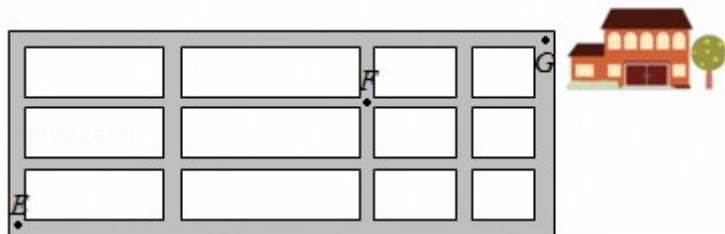
【解答】解：圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心坐标为： $(1, 4)$ ，

故圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离 d_1 ，

解得： a ，

故选：A.

5. (5分) 如图, 小明从街道的 E 处出发, 先到 F 处与小红会合, 再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动, 则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为 ()



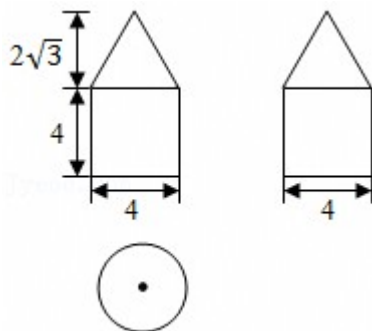
- A. 24 B. 18 C. 12 D. 9

【解答】解：从 E 到 F , 每条东西向的街道被分成 2 段, 每条南北向的街道被分成 2 段, 从 E 到 F 最短的走法, 无论怎样走, 一定包括 4 段, 其中 2 段方向相同, 另 2 段方向相同, 每种最短走法, 即是从 4 段中选出 2 段走东向的, 选出 2 段走北向的, 故共有 $C_4^2 C_2^2 = 6$ 种走法. 同理从 F 到 G , 最短的走法, 有 $C_3^1 C_2^2 = 3$ 种走法.

$\therefore$ 小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为 $6 \times 3 = 18$ 种走法.

故选：B.

6. (5分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为 ()



- A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π

【解答】解：由三视图知, 空间几何体是一个组合体, 上面是一个圆锥, 圆锥的底面直径是 4, 圆锥的高是 2,

$\therefore$ 在轴截面中圆锥的母线长是 4,

$\therefore$ 圆锥的侧面积是 $\pi \times 2 \times 4 = 8\pi$,

下面是一个圆柱, 圆柱的底面直径是 4, 圆柱的高是 4,

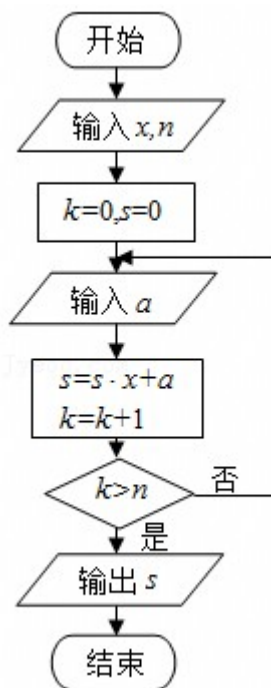
$\therefore$ 圆柱表现出来的表面积是 $\pi \times 2^2 + 2\pi \times 2 \times 4 = 20\pi$

$\therefore$ 空间组合体的表面积是 28π ,

7. (5分) 若将函数 $y=2\sin 2x$ 的图象向左平移个单位长度, 则平移后的图象的对称轴为 ()

- 【解答】解：将函数 $y=2\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度，得到 $y=2\sin 2\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=2\sin (2x+\pi)$ ，
由 $2x+\pi=k\pi$ ($k\in\mathbb{Z}$) 得： $x=\frac{k\pi}{2}$ ($k\in\mathbb{Z}$)，
即平移后的图象的对称轴方程为 $x=\frac{k\pi}{2}$ ($k\in\mathbb{Z}$)，

8. (5分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法, 如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图, 若输入的 $x=2$, $n=2$, 依次输入的 a 为 2, 2, 5, 则输出的 $s=$ ()



- 【解答】解： $\because$ 输入的 $x=2$, $n=2$,

当输入的 a 为 5 时, $S=17$, $k=3$, 满足退出循环的条件;

故选：C.

- 第 8 页 (共 19 页)

A. B. C. D.

【解答】解：法 1： $\because \cos(\alpha)$ ，

$$\therefore \sin 2\alpha = \cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1 = 21,$$

法 2： $\because \cos(\alpha) (\sin\alpha + \cos\alpha)$ ，

$$\therefore (1 + \sin 2\alpha),$$

$$\therefore \sin 2\alpha = 21,$$

故选：D.

10. (5 分) 从区间 $[0, 1]$ 随机抽取 $2n$ 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ 构成 n 个数对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，其中两数的平方和小于 1 的数对共有 m 个，则用随机模拟的方法得到的圆周率 π 的近似值为 ()

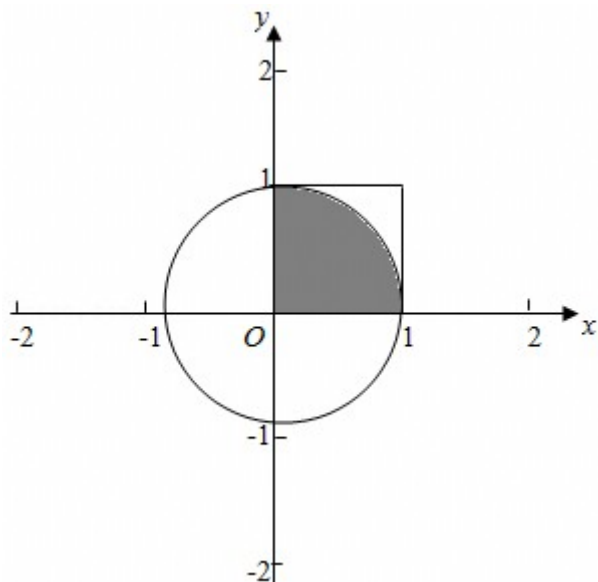
A. B. C. D.

【解答】解：由题意，两数的平方和小于 1，对应的区域的面积为 $\pi \cdot 1^2$ ，从区间 $[0, 1]$ 随机抽取 $2n$ 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ ，构成 n 个数对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，对应的区域的面积为 1^2 .

$\therefore$

$\therefore \pi$.

故选：C.



11. (5 分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 $E: 1$ 的左、右焦点，点 M 在 E 上， MF_1 与 x 轴垂直， $\sin \angle MF_2F_1$ ，则 E 的离心率为 ()

A. B. C. D. 2

【解答】解：由题意， M 为双曲线左支上的点，

则 $|MF_1|$ ， $|MF_2|$ ，

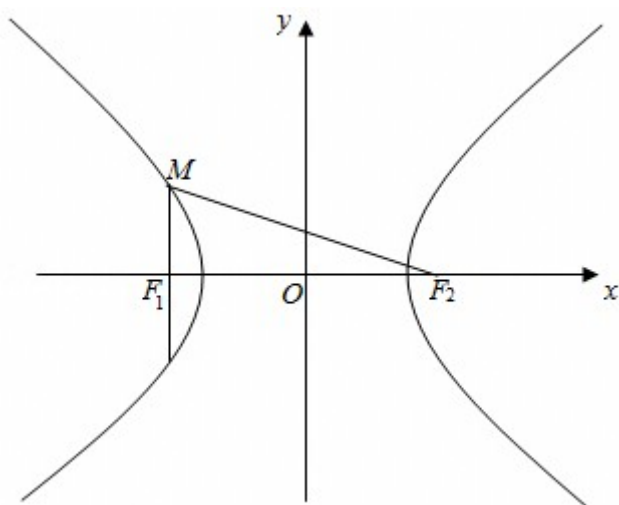
$\therefore \sin \angle MF_2F_1$ ， $\therefore$ ，

可得： $2b^4 = a^2c^2$ ，即 $b^2 = ac$ ，又 $c^2 = a^2 + b^2$ ，

可得 $e^2 - e - 1 = 0$ ，

$e > 1$ ，解得 e 。

故选：A。



12. (5分) 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$ ，若函数 y 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 (x_1, y_1) ， (x_2, y_2) ， $\dots$ ， (x_m, y_m) ，则 $(x_i + y_i) =$ ()

A. 0 B. m C. $2m$ D. $4m$

【解答】解：函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$ ，

即为 $f(x) + f(-x) = 2$ ，

可得 $f(x)$ 关于点 $(0, 1)$ 对称，

函数 y ，即 $y=1$ 的图象关于点 $(0, 1)$ 对称，

即有 (x_1, y_1) 为交点，即有 $(-x_1, 2 - y_1)$ 也为交点，

(x_2, y_2) 为交点，即有 $(-x_2, 2 - y_2)$ 也为交点，

$\dots$

则有 $(x_i + y_i) = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + \dots + (x_m + y_m)$

$[(x_1 + y_1) + (-x_1 + 2 - y_1) + (x_2 + y_2) + (-x_2 + 2 - y_2) + \dots + (x_m + y_m) + (-x_m + 2 - y_m)]$

$=m$.

故选：B.

二、填空题：本题共4小题，每小题5分.

13. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A, \cos C, a=1$, 则 $b=$ ____ .

【解答】解：由 $\cos A, \cos C$, 可得

$\sin A$,

$\sin C$,

$\sin B = \sin(A+C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$,

由正弦定理可得 b

.

故答案为：.

14. (5分) α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 有下列四个命题:

① 如果 $m \perp n, m \perp \alpha, n \parallel \beta$, 那么 $\alpha \perp \beta$.

② 如果 $m \perp \alpha, n \parallel \alpha$, 那么 $m \perp n$.

③ 如果 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha$, 那么 $m \parallel \beta$.

④ 如果 $m \parallel n, \alpha \parallel \beta$, 那么 m 与 α 所成的角和 n 与 β 所成的角相等.

其中正确的命题是 ② ③ ④ (填序号)

【解答】解：① 如果 $m \perp n, m \perp \alpha, n \parallel \beta$, 不能得出 $\alpha \perp \beta$, 故错误;

② 如果 $n \parallel \alpha$, 则存在直线 $l \subset \alpha$, 使 $n \parallel l$, 由 $m \perp \alpha$, 可得 $m \perp l$, 那么 $m \perp n$. 故正确;

③ 如果 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha$, 那么 m 与 β 无公共点, 则 $m \parallel \beta$. 故正确

④ 如果 $m \parallel n, \alpha \parallel \beta$, 那么 m, n 与 α 所成的角和 m, n 与 β 所成的角均相等. 故正确;

故答案为：② ③ ④

15. (5分) 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3. 甲, 乙, 丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是 1 和 3 .

【解答】解: 根据丙的说法知, 丙的卡片上写着 1 和 2, 或 1 和 3;

(1) 若丙的卡片上写着 1 和 2, 根据乙的说法知, 乙的卡片上写着 2 和 3;

$\therefore$ 根据甲的说法知, 甲的卡片上写着 1 和 3;

(2) 若丙的卡片上写着 1 和 3, 根据乙的说法知, 乙的卡片上写着 2 和 3;

又甲说，“我与乙的卡片上相同的数字不是2”；

∴甲的卡片上写的数字不是1和2，这与已知矛盾；

∴甲的卡片上的数字是1和3.

方法2：根据甲的说法知，甲的卡片上是1和2或1和3，丙的卡片上是1和3或1和2，

(1) 若甲的卡片上是1和2，则丙的卡片上是1和3，根据乙的说法知乙的卡片上是2和3，
这样甲和乙的卡片上相同的数字是2，不符号甲的说法，这种情况不存在；

(2) 若甲的卡片上是1和3，则丙的卡片上是1和2，根据乙的说法知乙的卡片上是2和3.

故答案为：1和3.

16. (5分) 若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=\ln x+2$ 的切线，也是曲线 $y=\ln(x+1)$ 的切线，则 $b=\underline{1-\ln 2}$.

【解答】解：设 $y=kx+b$ 与 $y=\ln x+2$ 和 $y=\ln(x+1)$ 的切点分别为 (x_1, kx_1+b) 、 (x_2, kx_2+b) ；

由导数的几何意义可得 k ，得 $x_1=x_2+1$

再由切点也在各自的曲线上，可得

联立上述式子解得；

从而 $kx_1+b=\ln x_1+2$ 得出 $b=1-\ln 2$.

法二：函数 $y=\ln x+2$ 的导函数为 y' ，函数 $y=\ln(x+1)$ 的导函数为 y' ，

设曲线 $y=\ln x+2$ 和曲线 $y=\ln(x+1)$ 上的切点的横坐标分别为 m, n ，

则该切线方程可以写为 $y(x-m)+\ln m+2$ ，

也可以写为 $y(x-n)+\ln(n+1)$ ，

整理后对比得，解得，

所以 $b=1-\ln 2$.

故答案为： $1-\ln 2$.

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (12分) S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $a_1=1$ ， $S_7=28$. 记 $b_n=[\lg a_n]$ ，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[0.9]=0$ ， $[\lg 99]=1$.

(I) 求 b_1, b_{11}, b_{101} ；

(II) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 1000 项和.

【解答】解：(I) 设等差数列 $\{a_n\}$ 公差为 d ， $S_7=7a_1d=28$ ，则 $d=1$ ，

∴ $a_n=n$ ，

$$\therefore b_1 = [lg1] = 0, b_{11} = [lg11] = 1, b_{101} = [lg101] = 2;$$

(II) 由题意可知: b_n ,

$$\therefore \text{数列}\{b_n\}\text{的前 } 1000 \text{ 项和 } 1 \times 90 + 2 \times 900 + 3 \times 1 = 1893.$$

数列 $\{b_n\}$ 的前 1000 项和 1893.

18. (12 分) 某保险的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该保险的投保人成为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

设该险种一续保人一年内出险次数与相应概率如下:

一年内出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
概率	0.30	0.15	0.20	0.20	0.10	0.05

(I) 求一续保人本年度的保费高于基本保费的概率;

(II) 若一续保人本年度的保费高于基本保费, 求其保费比基本保费高出 60% 的概率;

(III) 求续保人本年度的平均保费与基本保费的比值.

【解答】解: (I) $\because$ 某保险的基本保费为 a (单位: 元),

上年度出险次数大于等于 2 时, 续保人本年度的保费高于基本保费,

$\therefore$ 由该险种一续保人一年内出险次数与相应概率统计表得:

一续保人本年度的保费高于基本保费的概率:

$$p_1 = 1 - 0.30 - 0.15 = 0.55.$$

(II) 设事件 A 表示“一续保人本年度的保费高于基本保费”, 事件 B 表示“一续保人本年度的保费比基本保费高出 60%”,

$$\text{由题意 } P(A) = 0.55, P(AB) = 0.10 + 0.05 = 0.15,$$

由题意得若一续保人本年度的保费高于基本保费,

则其保费比基本保费高出 60% 的概率:

$$p_2 = P(B|A).$$

(III) 由题意, 续保人本年度的平均保费与基本保费的比值为:

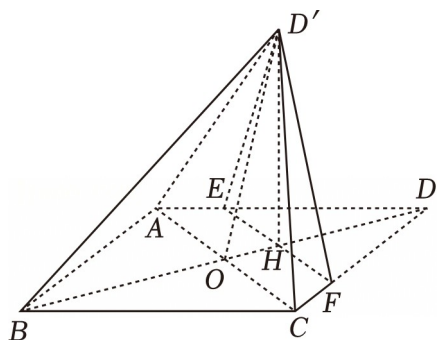
1.23,

$\therefore$ 续保人本年度的平均保费与基本保费的比值为 1.23.

19. (12 分) 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , $AB=5$, $AC=6$, 点 E, F 分别在 AD, CD 上, $AE=CF$, EF 交于 BD 于点 H , 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置, OD' .

(I) 证明: $D'H \perp$ 平面 $ABCD$;

(II) 求二面角 $B-D'A-C$ 的正弦值.



【解答】(I) 证明: $\because ABCD$ 是菱形,

$\therefore AD=DC$, 又 $AE=CF$,

$\therefore$, 则 $EF \parallel AC$,

又由 $ABCD$ 是菱形, 得 $AC \perp BD$, 则 $EF \perp BD$,

$\therefore EF \perp DH$, 则 $EF \perp D'H$,

$\because AC=6$,

$\therefore AO=3$,

又 $AB=5$, $AO \perp OB$,

$\therefore OB=4$,

$\therefore OH=1$, 则 $DH=D'H=3$,

$\therefore |OD'|^2 = |OH|^2 + |D'H|^2$, 则 $D'H \perp OH$,

又 $OH \cap EF = H$,

$\therefore D'H \perp$ 平面 $ABCD$;

(II) 解: 以 H 为坐标原点, 建立如图所示空间直角坐标系,

$\because AB=5$, $AC=6$,

$\therefore B(5, 0, 0)$, $C(1, 3, 0)$, $D'(0, 0, 3)$, $A(1, -3, 0)$,

, ,

设平面 ABD' 的一个法向量为,

由, 得, 取 $x=3$, 得 $y=-4$, $z=5$.

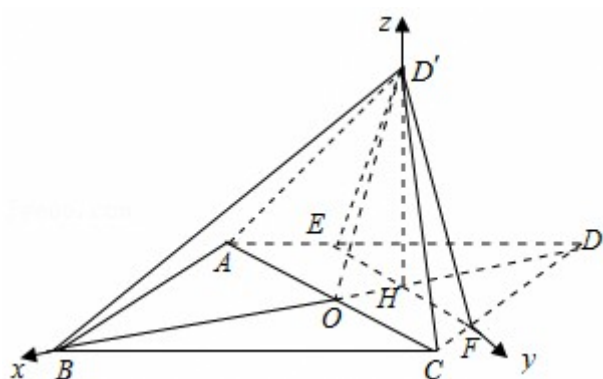
∴.

同理可求得平面 $AD'C$ 的一个法向量,

设二面角 $B-D'A-C$ 的平面角为 θ ,

则 $|\cos\theta|$.

∴二面角 $B-D'A-C$ 的正弦值为 $\sin\theta$.



20. (12分) 已知椭圆 $E: 1$ 的焦点在 x 轴上, A 是 E 的左顶点, 斜率为 k ($k>0$) 的直线交 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$.

(I) 当 $t=4$, $|AM|=|AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积;

(II) 当 $2|AM|=|AN|$ 时, 求 k 的取值范围.

【解答】解: (I) 方法一、 $t=4$ 时, 椭圆 E 的方程为 1, $A(-2, 0)$,

直线 AM 的方程为 $y=k(x+2)$, 代入椭圆方程, 整理可得 $(3+4k^2)x^2+16k^2x+16k^2-12=0$,

解得 $x=-2$ 或 x , 则 $|AM| \cdot |2|$,

由 $AN \perp AM$, 可得 $|AN| \cdot$,

由 $|AM|=|AN|$, $k>0$, 可得 $\cdot \cdot$,

整理可得 $(k-1)(4k^2+k+4)=0$, 由 $4k^2+k+4=0$ 无实根, 可得 $k=1$,

即有 $\triangle AMN$ 的面积为 $|AM|^2 (\cdot)^2$;

方法二、由 $|AM|=|AN|$, 可得 M, N 关于 x 轴对称,

由 $MA \perp NA$. 可得直线 AM 的斜率为 1, 直线 AM 的方程为 $y=x+2$,

代入椭圆方程 1, 可得 $7x^2+16x+4=0$,

解得 $x=-2$ 或 $M(\cdot, \cdot)$, $N(\cdot, \cdot)$,

则 $\triangle AMN$ 的面积为 (2);

(II) 直线 AM 的方程为 $y=k(x)$, 代入椭圆方程,

可得 $(3+tk^2)x^2+2tk^2x+t^2k^2-3t=0$,

解得 x 或 x ,

(补充求 M, N 的纵坐标的方法:

设 a, m , 则直线 AM 的方程为 $x=my-a$, 与椭圆的方程联立, 可得 $() y^2y=0$,

因此 M 的纵坐标为, N 的纵坐标为)

即有 $|AM| \cdot |N|$,

$|AN|$,

由 $2|AM|=|AN|$, 可得 2 ,

整理得 t ,

由椭圆的焦点在 x 轴上, 则 $t>3$, 即有 3 , 即有 0 ,

可得 $k<2$, 即 k 的取值范围是 $(, 2)$.

21. (12分) (I) 讨论函数 $f(x) = e^x$ 的单调性, 并证明当 $x>0$ 时, $(x-2)e^x+x+2>0$;

(II) 证明: 当 $a \in [0, 1)$ 时, 函数 $g(x) = (x-2)e^x+x+2$ ($x>0$) 有最小值. 设 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$, 求函数 $h(a)$ 的值域.

【解答】解: (1) 证明: $f(x)$

$$f'(x) = e^x$$

$\therefore$ 当 $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, +\infty)$ 时, $f'(x) \geq 0$

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 和 $(-2, +\infty)$ 上单调递增

$\therefore x>0$ 时, $f(0) = -1$

即 $(x-2)e^x+x+2>0$

(2) $g'(x)$

, $a \in [0, 1)$,

由 (1) 知, $f(x) + a$ 单调递增,

对任意的 $a \in [0, 1)$, $f(0) + a = a - 1 < 0$, $f(2) + a = a \geq 0$,

因此存在唯一的 $t \in (0, 2]$, 使得 $f(t) + a = 0$,

当 $x \in (0, t)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调减;

当 $x \in (t, +\infty)$, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调增;

$h(t)$

记 $k(t)$, 在 $t \in (0, 2]$ 时, $k'(t) > 0$,

故 $k(t)$ 单调递增,

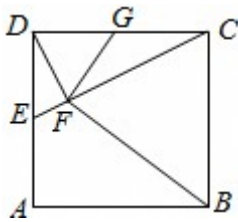
所以 $h(a) = k(t) \in (,]$.

请考生在第 22~24 题中任选一个题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.[选修 4-1: 几何证明选讲]

22. (10 分) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE=DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F .

(I) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(II) 若 $AB=1, E$ 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积.



【解答】(I) 证明: $\because DF \perp CE$,

$$\therefore \text{Rt}\triangle DFC \sim \text{Rt}\triangle EDC,$$

$\therefore$,

$$\because DE=DG, CD=BC,$$

$\therefore$,

$$\text{又} \because \angle GDF = \angle DEF = \angle BCF,$$

$$\therefore \triangle GDF \sim \triangle BCF,$$

$$\therefore \angle CFB = \angle DFG,$$

$$\therefore \angle GFB = \angle GFC + \angle CFB = \angle GFC + \angle DFG = \angle DFC = 90^\circ,$$

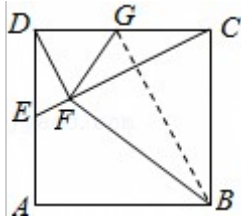
$$\therefore \angle GFB + \angle GCB = 180^\circ,$$

$\therefore B, C, G, F$ 四点共圆.

(II) $\because E$ 为 AD 中点, $AB=1, \therefore DG=CG=DE$,

$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle DFC$ 中, $GFCD=GC$, 连接 GB , $\text{Rt}\triangle BCG \cong \text{Rt}\triangle BFG$,

$$\therefore S_{\text{四边形} BCGF} = 2S_{\triangle BCG} = 21.$$



[选修 4-4：坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中，圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$.

(I) 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，求 C 的极坐标方程；

(II) 直线 l 的参数方程是 (t 为参数)， l 与 C 交于 A, B 两点， $|AB|$ ，求 l 的斜率.

【解答】解：(I) $\because$ 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$,

$$\therefore x^2 + y^2 + 12x + 11 = 0,$$

$$\therefore \rho^2 = x^2 + y^2, \quad x = \rho \cos \alpha, \quad y = \rho \sin \alpha,$$

$$\therefore C \text{ 的极坐标方程为 } \rho^2 + 12\rho \cos \alpha + 11 = 0.$$

(II) $\because$ 直线 l 的参数方程是 (t 为参数)，

$$\therefore t, \text{ 代入 } y = t \sin \alpha, \text{ 得：直线 } l \text{ 的一般方程 } y = \tan \alpha \cdot x,$$

$$\therefore l \text{ 与 } C \text{ 交于 } A, B \text{ 两点, } |AB|, \text{ 圆 } C \text{ 的圆心 } C(-6, 0), \text{ 半径 } r=5,$$

圆心到直线的距离 d .

$$\therefore \text{圆心 } C(-6, 0) \text{ 到直线距离 } d,$$

$$\text{解得 } \tan^2 \alpha, \therefore \tan \alpha = \pm 1.$$

$$\therefore l \text{ 的斜率 } k = \pm 1.$$

[选修 4-5：不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |x| + |x|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集.

(I) 求 M ;

(II) 证明：当 $a, b \in M$ 时， $|a+b| < |1+ab|$.

【解答】解：(I) 当 x 时，不等式 $f(x) < 2$ 可化为： $x - x^2$,

$$\text{解得：} x > -1,$$

$$\therefore -1 < x,$$

$$\text{当 } x \text{ 时，不等式 } f(x) < 2 \text{ 可化为：} x + x^2 < 2,$$

此时不等式恒成立，

$$\therefore x,$$

当 x 时，不等式 $f(x) < 2$ 可化为： $x+x^2$ ，

解得： $x < 1$ ，

$\therefore x < 1$ ，

综上可得： $M = (-1, 1)$ ；

证明：（II）当 $a, b \in M$ 时，

$$(a^2 - 1)(b^2 - 1) > 0,$$

$$\text{即 } a^2b^2 + 1 > a^2 + b^2,$$

$$\text{即 } a^2b^2 + 1 + 2ab > a^2 + b^2 + 2ab,$$

$$\text{即 } (ab+1)^2 > (a+b)^2,$$

$$\text{即 } |a+b| < |1+ab|.$$



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序